

КТО и интерполяция.

Пусть $\mathbb{k}$ — поле, а ненулевые многочлены $m_1(x), \dots, m_n(x) \in \mathbb{k}[x]$ попарно взаимно просты. Тогда для любых $a_1(x), \dots, a_n(x) \in \mathbb{k}[x]$ существует многочлен $f \in \mathbb{k}[x]$ такой, что

$$f \equiv a_i(x) \pmod{m_i(x)}, \quad i = 1, \dots, n.$$

Он единственен по модулю $M(x) = m_1(x) \cdots m_n(x)$. Иными словами,

$$\mathbb{k}[x]/(m_1(x) \cdots m_n(x)) \cong \mathbb{k}[x]/(m_1(x)) \times \cdots \times \mathbb{k}[x]/(m_n(x)).$$

Чтобы построить f , положим $M_i = M/m_i$. Поскольку $(M_i, m_i) = 1$, найдётся многочлен h_i такой, что $M_i h_i \equiv 1 \pmod{m_i}$. Тогда $f = \sum_{i=1}^n a_i(x) M_i(x) h_i(x)$ удовлетворяет всем сравнениям.

Задача интерполяции состоит в том, чтобы для данного набора попарно различных точек (*узлов*) $x_0, x_1, \dots, x_n$ и значений $y_0, \dots, y_n$ построить многочлен f степени не выше n , принимающий в точках x_i значения y_i .

Так как условие $f(x_i) = y_i$ равносильно тому, что $f(x) \equiv y_i \pmod{x - x_i}$, задача интерполяции сводится к применению китайской теоремы об остатках. Решением в этом случае служит *интерполяционный многочлен Лагранжа*

$$f(x) = y_0 f_0(x) + y_1 f_1(x) + \dots + y_n f_n(x) = \sum_{k=0}^n y_k \cdot \frac{\prod_{i \neq k} (x - x_i)}{\prod_{i \neq k} (x_k - x_i)}.$$

Его называют *интерполяционным многочленом Лагранжа*. Отметим, что есть и другие способы решать задачу интерполяции.

1. (Интерполяция по Ньютону) Докажите индукцией по n , что для попарно различных $x_0, x_1, \dots, x_n \in \mathbb{k}$ и любых $y_0, y_1, \dots, y_n \in \mathbb{k}$ существует многочлен f степени не выше n такой, что для каждого $0 \leq i \leq n$ выполнено $f(x_i) = y_i$. *По индукции! Не Лагранж! Ньютон! Индукция!*

2. Пусть $x_1, \dots, x_n$ — попарно различные числа.

а) Докажите, что для любого целого k , $0 \leq k \leq n-2$,

$$\sum_{i=1}^n \frac{x_i^k}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)} = 0.$$

б) Вычислите сумму

$$\sum_{i=1}^n \frac{x_i^{n-1}}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)}.$$

3. Пусть a, b, c — попарно различные целые числа. Докажите, что число

$$\frac{a^n}{(a-b)(a-c)} + \frac{b^n}{(b-a)(b-c)} + \frac{c^n}{(c-a)(c-b)}$$

целое.

4. Многочлен $f(x) \in \mathbb{C}[x]$ степени не выше $n-1$ принимает значения $y_1, \dots, y_n$ в корнях степени n из единицы.

а) Найдите $f(0)$.

б) Пусть ζ — первообразный корень из единицы степени n и $y_j = f(\zeta^{j-1})$ при $1 \leq j \leq n$. Выразите все коэффициенты многочлена f через $y_1, \dots, y_n$.

5. Пусть k — натуральное число. Докажите, что существует многочлен $f(x)$ степени $k+1$, такой, что $1^k + 2^k + \dots + n^k = f(n)$ при всех натуральных n .

Не забудьте перевернуть листочек!

Лемма Гаусса и всё такое.

Напомним сведения с лекций, которые могут помогать в решении задач ниже. Пусть R – факториальная область целостности, а $\mathbb{k}$ – её поле частных.

- Предположим, что $f \in R[t]$ примитивен, то есть НОД его коэффициентов равен 1. Тогда f неприводим над R тогда и только тогда, когда он неприводим над $\mathbb{k}$.
- (*Теорема о рациональных корнях*) Пусть $f(t) = a_n t^n + \dots + a_0 \in R[t]$. Тогда корнями f в $\mathbb{k}$ могут быть только элементы вида $\frac{c}{d}$ где c – делитель a_0 , а d – делитель a_n .
- Кольцо многочленов над факториальным кольцом факториально.
- **Следствие леммы Гаусса.** Пусть R – факториальное кольцо, $\mathbb{k}$ – его поле частных, а $g \in R[t]$ – примитивный многочлен. Если g делит $f \in R[t]$ в $\mathbb{k}[t]$, то он делит f и в $R[t]$.
В частности, если $p/q \in \mathbb{k}$, где $(p, q) = 1$, – корень $f \in R[t]$, то $f(t) = (qt - p)h(t)$, где $h(t) \in R[t]$.

6. Для каких $m \in \mathbb{Z}$ многочлен $x^3 + mx + 1$ приводим над $\mathbb{Q}$?
7. Докажите, что $x^4 + 1$ неприводим над $\mathbb{Q}$, а $x^4 + 4$ – приводим.
8. Найдите ненулевой унитарный¹ многочлен $f \in \mathbb{Q}[x]$ наименьшей степени с корнем $\sqrt{2} + \sqrt{3}$.
9. Пусть многочлен $f \in \mathbb{Z}[x]$ принимает значения ± 1 в двух различных целых точках a и b . Докажите, что если $|a - b| > 2$, то f не имеет рациональных корней. Если же $|a - b| \leq 2$, то единственным возможным рациональным корнем f является $(a + b)/2$.

¹Т.е. со старшим коэффициентом 1.